POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Warsztat Programisty**
Kod przedmiotu:	WPR
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 1
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr inż. Adam Urbanowicz
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	68 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Realizacja zadań laboratoryjnych poza zajęciami; praca nad projektem semestralnym; ćwiczenia z narzędzi programistycznych (Git, IDE, debugger); przygotowanie do kolokwium.

2. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów praktycznych umiejętności pracy warsztatowej programisty, w szczególności w zakresie korzystania z narzędzi programistycznych, debugowania kodu, pracy zespołowej z wykorzystaniem systemu kontroli wersji Git oraz platformy GitHub. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami automatyzacji procesów (CI/CD), debugowania aplikacji internetowych z użyciem narzędzi deweloperskich przeglądarek, podstawami technologii webowych (HTML, CSS, JavaScript), a także wprowadzenie do świadomego i odpowiedzialnego wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w pracy programisty. Dodatkowym celem jest przygotowanie studentów do budowania własnego portfolio programistycznego.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to develop in students practical workshop skills of a programmer, in particular in the use of programming tools, code debugging, teamwork using the Git version control system and the GitHub platform. The classes aim to familiarize students with the basics of process automation (CI/CD), debugging web applications using browser developer tools, the fundamentals of web technologies (HTML, CSS, JavaScript), as well as introducing the conscious and responsible use of AI-based tools in a programmer's work. An additional objective is to prepare students to build their own programming portfolio.

3. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Organizacja pracy programisty: repozytorium kursowe, wymagane konta (GitHub), struktura materiałów, zasady oddawania prac i checklisty jakości.	
2.	Przegląd popularnych IDE i narzędzi: Visual Studio / VS Code / IntelliJ / Rider (porównanie), konfiguracja środowiska, rozszerzenia, formatowanie i linting.	
3.	Debugowanie kodu: podstawy debuggera (breakpointy, step in/out/over, watch, call stack), praca na przykładach w aplikacji konsolowej.	
4.	Debugowanie błędów wykonania: wyjątki, logowanie, asercje, minimalny repro-case, czytanie stack trace, kultura zgłaszania błędów (issue).	
5.	Git: model pracy i podstawowe komendy (init/clone/status/add/commit/log/diff), ignorowanie plików (.gitignore), dobre komunikaty commitów.	
6.	Git: praca z repozytorium zdalnym (remote, fetch, pull, push), rozwiązywanie typowych problemów, praca w parach i code review (wstęp).	
7.	Branche w Git: tworzenie i przełączanie gałęzi, merge vs rebase (intuicja), konflikty i ich rozwiązywanie na prostych przykładach.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
8.	Pull Requesty na GitHub: workflow PR, szablon opisu, review, komentarze, poprawki, podstawy pracy z Issues i Projects (tablica zadań).	
9.	Wprowadzenie do prostych pipeline'ów: czym jest CI/CD, podstawowy workflow (np. build/test/lint), plik konfiguracyjny, uruchomienia automatyczne po push/PR.	
10.	Publikacja statycznej strony na GitHub Pages: struktura repo, branch/folder publikacji, podstawy konfiguracji, dodanie prostej strony kursowej.	
11.	DevTools w przeglądarce: inspekcja DOM/CSS, podgląd i modyfikacja stylów na żywo, box model, debugowanie responsywności.	
12.	DevTools zaawansowane: zakładka Network (żądania/odpowiedzi), Console (logowanie, błędy), Sources (breakpointy w JS), podstawy wydajności (Performance/Lighthouse).	
13.	Wstęp do HTML: struktura dokumentu, semantyka, formularze (podstawy), dostępność (a11y) i dobre praktyki.	
14.	Wstęp do CSS: selektory, kaskada i specyficzność, flexbox/grid (wprowadzenie), responsywność, organizacja stylów w projekcie.	
15.	Wstęp do JavaScript: typy i zmienne, funkcje, zdarzenia w DOM, proste operacje na elementach strony; wstęp do pracy z agentem AI w roli asystenta programisty (promptowanie, weryfikacja odpowiedzi, zasady bezpieczeństwa i etyki).	

4. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student potrafi czytać ze zrozumieniem kod języków skryptowych, tworzyć skrypty oraz zweryfikować poprawność utworzonego kodu.
- Student potrafi projektować aplikacje zgodnie z paradygmatem strukturalnym i obiektowym. Student posiada podstawową wiedzę na temat protokołu HTTP oraz tworzenia bezpiecznych aplikacji internetowych i bazodanowych.
- Student zna odpowiednie narzędzia wspomagające tworzenie skryptów oraz wspomagające projektowanie aplikacji internetowych, bazodanowych

Umiejętności

- Student potrafi wybrać odpowiednie środowisko programistyczne i inne narzędzia, które wspomagają w projektowaniu aplikacji oraz potrafi dobrać model procesu wytwarzania aplikacji do specyfiki przedsięwzięcia. Student potrafi posługiwać się wybranym środowiskiem oraz analizować poprawność działania stworzonej aplikacji.
- Student potrafi wykorzystać odpowiednie biblioteki do tworzenia aplikacji oraz wykorzystać narzędzia, które umożliwiają tworzenie, debbugowanie i uruchomienie projektów programistycznych. Student potrafi przedstawić stworzoną aplikację oraz omówić jej sposób działania.
- Student potrafi skonfigurować środowisko potrzebne do stworzenia skryptów i aplikacji internetowej i bazodanowej, tzn. posiada wiedzę na temat konfiguracji bazy danych oraz oprogramowania, które jest potrzebne do tworzenie projektu programistycznego.

5. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- kolokwium
- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja projektu i dokumentacji

6. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)
- warsztaty

7. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja języka: www.php.net
- w3schools.com
- Larry Ullman ,PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start, Helion 2018

Uzupełniająca:

- Brak danych.